

# **Modelo Matemático y Determinación Fenológica para la Optimización de la Fertilización en el Cultivo de Café (*Coffea arabica* L.) en Nicaragua**

## **Ágrifos**

Eleventh Hour

Hackathon Nicaragua 2026

León, Nicaragua

Agosto de 2026

## **Resumen**

El presente trabajo expone el fundamento teórico, agronómico y computacional del motor de recomendación nutricional y seguimiento fenológico para el cultivo de café (*Coffea arabica* L.), orientado a las variedades Caturra, Borbón y Catuaí en las regiones cafetaleras de Nicaragua y Centroamérica. El modelo articula un enfoque híbrido que clasifica el ciclo biológico de la planta según su edad cronológica y el desarrollo reproductivo a partir de los días transcurridos desde los eventos de floración (DAF), incorporando correcciones térmicas y fenológicas por gradiente altitudinal. Para la prescripción de enmiendas y fertilizantes, se sustituye el descuento directo de nutrientes de laboratorio por un sistema de balance basado en extracción de biomasa por rendimiento objetivo, índices calibrados de disponibilidad edáfica, eficiencias de recuperación y optimización lineal restringida. Asimismo, se define un protocolo de integración cautelara para sondas multiparamétricas in situ (7 en 1), subordinando sus diagnósticos preliminares a la confirmación por química analítica. Este marco metodológico asegura una toma de decisiones agronómicas trazable, minimiza riesgos de fitotoxicidad y salinidad, y establece las bases para la calibración experimental en fincas locales.

*Palabras clave:* *Coffea arabica*, fenología del fruto, fertilización balanceada, análisis de suelos, programación lineal, Nicaragua.

## Índice de Contenido

- 1. Introducción y Alcance
  - 1.1. Jerarquía de Evidencia Agronómica
  - 1.2. Principio de Trazabilidad y Modularidad
- 2. Caracterización Varietal y Respuestas Agronómicas
  - 2.1. Modelación de Factores Varietales
- 3. Dinámica y Modelación Fenológica
  - 3.1. Fases de Desarrollo del Fruto
  - 3.2. Clasificación por Ciclo de Vida Vegetativo
  - 3.3. Calendario Agroecológico para Nicaragua y Gradiente Altitudinal
  - 3.4. Algoritmo de Seguimiento por Cohortes
- 4. Fisiología Nutricional y Requerimientos del Cafeto
  - 4.1. Planes de Manejo en Etapa de Levante
- 5. Normalización Analítica y Protocolos de Calidad de Datos
  - 5.1. Control de Calidad y Validación de Límites
- 6. Interpretación del Análisis Químico de Suelos
  - 6.1. Requisitos para la Corrección de Acidez y Encalado
- 7. Integración de Sondas Multiparamétricas In Situ
  - 7.1. Función de Ponderación y Confianza
- 8. Motor Matemático de Fertilización y Formulación Lineal
  - 8.1. Estimación de la Demanda y Extracción de Cosecha
  - 8.2. Determinación del Crédito Edáfico y Mineralización
  - 8.3. Optimización Lineal y Restricciones Agronómicas
  - 8.4. Esquema de Fraccionamiento Temporal
- 9. Casos de Estudio y Validación Numérica
  - 9.1. Simulación con Análisis Completo de Laboratorio
  - 9.2. Simulación de Diagnóstico con Sensor In Situ
- 10. Protocolo de Calibración de Campo y Hoja de Ruta
- 11. Discusión, Limitaciones y Conclusiones
- 12. Referencias
- Apéndices
  - Apéndice A. Especificaciones de Parámetros de Parcela
  - Apéndice B. Dinámica Nutricional y Matriz de Incompatibilidad
  - Apéndice C. Criterios de Seguridad Computacional
  - Apéndice D. Conversión Volumétrica y Formulación Extendida

## 1. Introducción y Alcance

La producción tecnificada de café (*Coffea arabica* L.) en Centroamérica exige una transición desde las recomendaciones empíricas y genéricas hacia sistemas analíticos de soporte a la decisión agronómica. El diseño de plataformas digitales para el manejo agronómico requiere estructurar modelos matemáticos robustos que integren factores edafoclimáticos, estado fisiológico del cultivo y parámetros de laboratorio. El presente documento desarrolla el marco formal del motor de cálculo agronómico de la plataforma Agrifos, destinado a parcelas cafetaleras en Nicaragua y la región centroamericana.

El sistema contempla como núcleo biológico las variedades Caturra, Borbón y Catuaí, procesando variables como la edad de la plantación, altitud, eventos observados de floración, perfiles analíticos de suelo e información preliminar de sensores electrónicos. El propósito central no radica en proponer una fórmula estática universal, sino en establecer una arquitectura computacional modular, transparente y calibrable en función de ensayos locales de respuesta.

### 1.1. Jerarquía de Evidencia Agronómica

Para prevenir desviaciones causadas por la extrapolación de datos foráneos, el sistema estructura sus reglas de inferencia a partir de cinco niveles de precedencia analítica:

1. **Ensayos locales y recomendaciones de laboratorios acreditados:** Constituyen la máxima prioridad para la fijación de umbrales críticos de respuesta y dosis específicas por región y tipo de suelo.
2. **Guías técnicas validadas en el centro-norte de Nicaragua:** Establecen las pautas operativas del calendario cafetalero, manejo de tejido y condiciones agroclimáticas regionales (Moraga, 2024; Acción contra el Hambre, 2024).
3. **Investigación científica de Cenicafé:** Proporciona los modelos base de extracción nutrimental, dinámica fenológica y curvas de absorción por etapas (Sadeghian, 2009, 2020; Salazar-Gutiérrez et al., 1993).
4. **Catálogos de World Coffee Research (WCR):** Suministran la caracterización morfológica, arquitectura y precocidad comparativa de las variedades consideradas (World Coffee Research, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c).
5. **Literatura química general y estequiometría agronómica:** Define las ecuaciones de equivalencia química, factores gravimétricos y leyes de solubilidad.

### 1.2. Principio de Trazabilidad y Modularidad

Todo cálculo ejecutado por el sistema conserva metadatos asociados a la fuente analítica, fecha de calibración, extractante empleado y versión del modelo. Esta trazabilidad permite

descomponer las recomendaciones en diagnósticos agronómicos auditables, posibilitando actualizar los coeficientes conforme se generen curvas de respuesta locales en fincas nicaragüenses sin alterar la lógica de cálculo subyacente.

## 2. Caracterización Varietal y Respuestas Agronómicas

Las tres variedades contempladas presentan particularidades arquitectónicas, fisiológicas y nutricionales que condicionan la densidad de siembra, la demanda de fertilización y la distribución de los picos de cosecha.

**Tabla 1**  
*Perfil Agronómico y Morfológico de las Variedades Consideradas*

| Variedad | Arquitectura | Inicio Productivo Referencial | Demanda Nutricional Relativa | Maduración de Fruto | Densidad de Siembra (pl/ha) |
|----------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Caturra  | Compacta     | Año 3                         | Alta                         | Intermedia          | 5,000 – 6,000               |
| Borbón   | Alta         | Año 4                         | Media                        | Temprana            | 3,000 – 4,000               |
| Catuaí   | Compacta     | Año 3                         | Alta                         | Intermedia          | 5,000 – 6,000               |

*Nota. Datos sintetizados a partir de World Coffee Research (s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c) y Moraga (2024). El inicio de producción constituye un valor referencial sujeto a condiciones de manejo, altitud y poda.*

### 2.1. Modelación de Factores Varietales

La diferenciación entre genotipos se incorpora en el modelo mediante variables agronómicas mensurables (densidad poblacional, índice de carga de fruto y rendimiento objetivo) y no mediante multiplicadores empíricos arbitrarios. La demanda nutricional ajustada se formaliza como:

$$\text{Demanda}_{\text{ajustada}} = \text{Demanda}_{\text{base}} \times f_{\text{densidad}} \times f_{\text{carga}} \times f_{\text{edad}} \times f_{\text{variedad}}$$

En su configuración base, el factor calibrado de variedad ( $f_{\text{variedad}}$ ) se inicializa en 1.00 y se registra como parámetro sujeto a calibración local. La variedad Borbón se parametriza con una ventana de cosecha adelantada respecto a Caturra y Catuaí, modulando el cronograma de madurez.

### 3. Dinámica y Modelación Fenológica

El desarrollo del fruto de café comprende un ciclo medio de 32 semanas desde la antesis hasta la madurez fisiológica (Unigarro-Muñoz et al., 2025). La duración experimenta variaciones según el gradiente térmico y la radiación: parcelas bajo 1,200 m s. n. m. completan el ciclo en 28–30 semanas, mientras que en altitudes superiores a 1,700 m s. n. m. la maduración puede extenderse a 34–36 semanas (Salazar-Gutiérrez et al., 1993).

**Tabla 2**

*Estados Fenológicos del Desarrollo del Fruto de Café*

| Estado                 | Días desde Floración (DAF) | Expresión Biológica y Dinámica                         | Directriz Técnica del Sistema                          |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Prefloración           | < 0                        | Diferenciación de yemas; latencia por déficit hídrico. | Monitorear balance hídrico y nutrición previa.         |
| Floración              | 0 – 7                      | Apertura floral y polinización activa.                 | Apertura de cohorte temporal; inicio del conteo DAF.   |
| Cuajado ("fósforo")    | 8 – 56                     | Fruto incipiente verde; crecimiento celular lento.     | Priorizar sanidad y humedad; evitar sobredosis.        |
| Expansión rápida       | 57 – 120                   | Rápido crecimiento volumétrico y acumulación hídrica.  | Programar fracción de N y K; vigilar estrés hídrico.   |
| Llenado y consistencia | 121 – 182                  | Endurecimiento de endospermo y síntesis de reservas.   | Reforzar K y Mg; restringir aplicaciones tardías de N. |
| Maduración fisiológica | 183 – 224                  | Síntesis de pigmentos (cambio a rojo o amarillo).      | Habilitar alerta de recolección selectiva según color. |
| Ventana tardía         | 225 – 252                  | Maduración lenta en                                    | Mantener                                               |

| Estado | Días desde Floración (DAF) | Expresión Biológica y Dinámica | Directriz Técnica del Sistema                  |
|--------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                            | zonas altas (>1,700 m).        | seguimiento; no forzar cosecha por calendario. |

Nota. DAF = Days After Flowering (Días transcurridos desde la floración). Adaptado de Salazar-Gutiérrez et al. (1993) y Unigarro-Muñoz et al. (2025).

### 3.1. Fases de Desarrollo del Fruto

Cenicafé divide el crecimiento del fruto en tres fases fisiológicas (Salazar-Gutiérrez et al., 1993):

- **Fase I (semanas 1 a 8):** Crecimiento lento caracterizado por división celular sin incremento marcado de masa seca.
- **Fase II (semanas 9 a 26):** Rápida expansión volumétrica, formación del lóculo, endurecimiento del endocarpo (pergamino) y acumulación de biomasa en el endospermo.
- **Fase III (semanas 27 a 32):** Maduración fisiológica con degradación de clorofilas, acumulación de azúcares solubles y síntesis de antocianinas o carotenoides.

### 3.2. Clasificación por Ciclo de Vida Vegetativo

El modelo clasifica paralelamente el estado del lote en función de los meses transcurridos desde el trasplante:

**Tabla 3**  
*Clasificación Cronológica del Ciclo de Vida del Cafeto*

| Edad (meses) | Fase de Vida    | Características Morfofisiológicas             | Criterio de Prescripción                              |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0 – 3        | Vivero inicial  | Plántula en fosforito hasta 2 pares de hojas. | Enfoque en sustrato y riego; suprimir dosis de campo. |
| 4 – 8        | Vivero avanzado | Desarrollo radicular y emisión foliar en      | Aportes fraccionados balanceados; control             |

| Edad (meses) | Fase de Vida          | Características Morfofisiológicas                 | Criterio de Prescripción                                   |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                       | bolsa.                                            | de CE.                                                     |
| 9 – 12       | Establecimiento       | Adaptación al campo y elongación radicular.       | Prioridad estricta a fuentes fosfatadas de arranque.       |
| 13 – 24      | Levante               | Crecimiento vegetativo de ejes y bandolas.        | Programa continuo de N; aportes progresivos de K y Mg.     |
| 25 – 36      | Transición productiva | Inicio de fructificación en Caturra y Catuaí.     | Desacoplar demanda vegetativa de demanda de fruto.         |
| 37 – 48      | Producción inicial    | Inicio de cosechas estables (Borbón hacia año 4). | Balance por rendimiento meta y carga observada.            |
| > 48         | Producción plena      | Ciclos anuales de cosecha, podas y renovación.    | Balance integral anual por reposición y análisis de suelo. |

*Nota. Umbrales cronológicos sujetos a condiciones de manejo, régimen de sombra y microclima (Sadeghian & González-Osorio, 2012).*

### 3.3. Calendario Agroecológico para Nicaragua y Gradiente Altitudinal

En la zona centro-norte de Nicaragua (Matagalpa, Jinotega, Madriz, Nueva Segovia y Estelí), la formación de brotes productivos se concentra entre febrero y septiembre, sincronizada con la distribución de las precipitaciones (Moraga, 2024). El sistema implementa un calendario agroecológico regional estructurado de la siguiente forma:

**Tabla 4**  
*Calendario Fenológico y Operativo de Referencia para Nicaragua*

| Mes        | Fenología Predominante               | Actividad Operativa del Sistema                              | Grado de Certeza |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Enero      | Cosecha tardía, postcosecha y reposo | Registro de rendimientos, podas y muestreo de suelos.        | Medio            |
| Febrero    | Crecimiento vegetativo inicial       | Actualización de inventario, manejo de sombra y análisis.    | Medio            |
| Marzo      | Prefloración y floraciones tempranas | Registro riguroso de eventos de floración por lote.          | Bajo – Medio     |
| Abril      | Floraciones principales y cuajado    | Creación de cohortes fenológicas; seguimiento pluviométrico. | Medio            |
| Mayo       | Cuajado y expansión inicial          | Primer fraccionamiento nutricional; evaluación de retención. | Medio            |
| Junio      | Expansión celular acelerada          | Monitoreo hídrico; aportes de balance N-K.                   | Medio            |
| Julio      | Expansión y transición a llenado     | Muestreo de biomasa de fruto y monitoreo foliar.             | Medio            |
| Agosto     | Llenado de grano y consistencia      | Segundo fraccionamiento (énfasis en K y Mg); control de N.   | Medio            |
| Septiembre | Llenado tardío y                     | Actualización de                                             | Medio            |

| Mes       | Fenología Predominante            | Actividad Operativa del Sistema                            | Grado de Certeza |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           | brotación secundaria              | cohortes; ajuste de cronograma por lluvia.                 |                  |
| Octubre   | Maduración inicial en zonas bajas | Inspección visual de color en lotes tempranos.             | Medio            |
| Noviembre | Cosecha principal                 | Alertas de corte selectivo; control de sobremadurez.       | Medio – Alto     |
| Diciembre | Cosecha tardía y cierre de ciclo  | Cierre de balance de extracción nutricional de la campaña. | Medio            |

*Nota. Configurado a partir de Moraga (2024).*

La corrección temporal por altitud se rige por los siguientes rangos térmicos:

- **Altitud < 1,200 m s. n. m.:** Ciclo de 196 a 210 días (revisión de cosecha a partir de DAF 183).
- **Altitud 1,200 – 1,700 m s. n. m.:** Ciclo estándar de 224 días (ventana operativa entre DAF 196 y 224).
- **Altitud > 1,700 m s. n. m.:** Ciclo extendido de 238 a 252 días (revisión técnica a partir de DAF 225).

### 3.4. Algoritmo de Seguimiento por Cohortes

En un mismo cafetal conviven frutos procedentes de floraciones sucesivas. El sistema estructura el seguimiento a través de vectores de cohortes  $k$ , calculando para cada una:

$$DAF_k = Fecha_{actual} - Fecha_{floración, k}$$

$$Ventana_{madurez, k} = 224 + \Delta t_{altitud} + \Delta t_{variedad}$$

Donde  $\Delta t_{altitud}$  toma valores aproximados entre -28 y +28 días y  $\Delta t_{variedad}$  representa el desplazamiento genotípico. Si el cultivo carece de registro de floración, el motor emite una estimación de baja certeza basada en el calendario agroclimático. El estado fenológico

representativo de la parcela se determina mediante el promedio ponderado de las proporciones de fruto por cohorte. La condición de "Cosecha Activa" se valida únicamente si la cohorte principal se encuentra en la ventana temporal prevista y la inspección visual corrobora la madurez cromática del fruto.

#### 4. Fisiología Nutricional y Requerimientos del Cafeto

La absorción nutrimental en *Coffea arabica* responde a curvas diferenciadas según la etapa del desarrollo ontogénico y los sumideros metabólicos dominantes (Sadeghian, 2020).

**Tabla 5**

*Prioridad de Demanda de Macronutrientes y Enfoque de Aplicación por Etapa*

| <b>Etapas Fisiológicas</b> | <b>Nitrógeno (N)</b> | <b>Fósforo (P)</b> | <b>Potasio (K)</b> | <b>Calcio, Magnesio y Azufre (Ca, Mg, S)</b> | <b>Estrategia de Aplicación</b>                          |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vivero                     | Media                | Media              | Baja               | Baja – Media                                 | Fraccionamiento continuo; control de salinidad.          |
| Establecimiento            | Media                | Alta               | Baja – Media       | Media                                        | Fósforo localizado al fondo del hoyo de siembra.         |
| Levante temprano           | Alta                 | Media – Alta       | Media              | Mg según análisis                            | Nitrógeno periódico; fósforo para raíces y tallo.        |
| Levante tardío             | Alta                 | Media              | Media – Alta       | Mg y S para ramas                            | Formación de nudos y preparación para primera floración. |

| <b>Etapas Fisiológicas</b> | <b>Nitrógeno (N)</b> | <b>Fósforo (P)</b> | <b>Potasio (K)</b> | <b>Calcio, Magnesio y Azufre (Ca, Mg, S)</b> | <b>Estrategia de Aplicación</b>                         |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Floración / Cuajado        | Media                | Media              | Alta               | Ca y B por diagnóstico                       | Evitar estrés hídrico; balance iónico sin excesos.      |
| Expansión / Llenado        | Media                | Media              | Alta               | Mg y S de soporte                            | Fraccionamiento de K y N según curvas de precipitación. |
| Maduración / Reposo        | Baja – Media         | Baja               | Media – Alta       | Balance de restitución                       | Restringir N para evitar vegetación tardía y retrasos.  |

*Nota. Síntesis basada en Sadeghian (2020) y Sadeghian y González-Osorio (2012).*

#### **4.1. Planes de Manejo en Etapa de Levante**

Para cafetales jóvenes en fase de crecimiento vegetativo previo a la primera cosecha comercial, Cenicafe establece una alternativa general acumulada por planta de 58 g de N, 15 g de  $P_2O_5$ , 15 g de  $K_2O$  y 5 g de MgO, distribuida secuencialmente a los 2, 6, 10, 14 y 18 meses tras el trasplante (Sadeghian & González-Osorio, 2012). Estas cantidades equivalen aproximadamente a 114 g de urea, 33 g de fosfato diamónico (DAP), 25 g de cloruro de potasio (KCl) y 5 g de óxido de magnesio. El sistema computacional incorpora este esquema exclusivamente como plan de respaldo ante la ausencia de análisis de laboratorio, informando al usuario sobre su carácter genérico.

### **5. Normalización Analítica y Protocolos de Calidad de Datos**

Los resultados de fertilidad de suelos procedentes de diversos laboratorios emplean convenciones y unidades heterogéneas. El sistema normaliza todas las entradas hacia un sistema canónico de unidades edafológicas antes de procesar cualquier algoritmo de balance.

**Tabla 6***Unidades Canónicas y Fórmulas de Conversión Edafológica*

| Variable Analítica                    | Unidad Canónica        | Factor de Conversión / Ecuación                                  | Observaciones Metodológicas                           |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Reacción del suelo (pH)               | Adimensional           | Lectura directa                                                  | Relación 1:1 o 1:2 en agua destilada.                 |
| Materia orgánica (MO)                 | %                      | $MO (\%) = MO (g/kg) / 10$                                       | Método Walkley-Black.                                 |
| Fósforo y Azufre disponibles          | mg/kg                  | $1 \text{ ppm} \equiv 1 \text{ mg/kg}$                           | Exige especificar extractante (Bray II, Olsen, etc.). |
| Potasio intercambiable ( $K^+$ )      | $cmol_{(+)} / kg$      | $K (cmol_{(+)} / kg) = K (mg/kg) / 390.98$                       | Masa molar y valencia: $39.098 \times 10$ .           |
| Calcio intercambiable ( $Ca^{2+}$ )   | $cmol_{(+)} / kg$      | $Ca (cmol_{(+)} / kg) = Ca (mg/kg) / 200.39$                     | Masa molar y valencia: $20.039 \times 10$ .           |
| Magnesio intercambiable ( $Mg^{2+}$ ) | $cmol_{(+)} / kg$      | $Mg (cmol_{(+)} / kg) = Mg (mg/kg) / 121.53$                     | Masa molar y valencia: $12.153 \times 10$ .           |
| Capacidad de Intercambio Catiónico    | $cmol_{(+)} / kg$      | $1 \text{ meq}/100g \equiv 1 \text{ } cmol_{(+)} / kg$           | Suma de bases o extracción con acetato de amonio.     |
| Conductividad Eléctrica (CE)          | dS/m                   | $1 \text{ mS}/cm = 1 \text{ dS}/m$ ;<br>$\mu S/cm / 1000 = dS/m$ | Medición en extracto de saturación o relación 1:2.    |
| Pentóxido de difósforo ( $P_2O_5$ )   | Expresión fertilizante | $P_2O_5 = P \text{ elemental} \times 2.291$                      | Conversión estequiométrica gravimétrica.              |
| Óxido de potasio                      | Expresión fertilizante | $K_2O = K \text{ elemental} \times$                              | Conversión                                            |

| Variable Analítica | Unidad Canónica | Factor de Conversión / Ecuación | Observaciones Metodológicas   |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| (K <sub>2</sub> O) |                 | 1.205                           | estequiométrica gravimétrica. |

*Nota. Adaptado de Sadeghian (2020) y Uribe-Henao (1977).*

### 5.1. Control de Calidad y Validación de Límites

El módulo de validación aplica los siguientes criterios de integridad de datos:

1. **Límites físicos plausibles:** Se rechazan registros con pH < 2.0 o pH > 10.0, CE < 0, porcentajes de humedad o materia orgánica fuera del rango [0, 100]%, y concentraciones elementales negativas.
2. **Especificación del método extractante:** La ausencia del método químico reportado (e.g., Bray II, Mehlich III, Olsen) degrada la confianza del balance e impide el uso de umbrales rígidos.
3. **Muestreo temporal:** Se verifica la fecha del análisis para evitar interferencias por aplicaciones recientes de fertilizantes solubles o enmiendas.

## 6. Interpretación del Análisis Químico de Suelos

Los valores analíticos de laboratorio constituyen índices calibrados de disponibilidad y no inventarios absolutos directamente accesibles por la raíz (Sadeghian, 2009).

**Tabla 7**

*Niveles Críticos y Rangos de Interpretación de Fertilidad Edáfica*

| Parámetro               | Unidad       | Nivel Bajo (Deficiente) | Nivel Adecuado | Nivel Alto (Excesivo) | Consideraciones de Manejo                            |
|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Reacción del suelo (pH) | Adimensional | < 5.0                   | 5.0 – 5.5      | > 5.5                 | Suelos <5.0 requieren evaluar acidez intercambiable. |

| Parámetro              | Unidad                  | Nivel Bajo<br>(Deficiente) | Nivel<br>Adecuado | Nivel Alto<br>(Excesivo) | Consideraciones de<br>Manejo                         |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Materia orgánica       | %                       | < 8.0                      | 8.0 – 16.0        | > 16.0                   | Dependiente de la altitud y régimen térmico.         |
| Nitrógeno total        | %                       | < 0.34                     | 0.34 – 0.58       | > 0.58                   | No cuantifica disponibilidad neta inmediata.         |
| Fósforo disponible     | mg/kg                   | < 10.0                     | 10.0 – 20.0       | > 20.0                   | Umbral calibrado principalmente para método Bray II. |
| Azufre disponible      | mg/kg                   | < 6.0                      | 6.0 – 12.0        | > 12.0                   | Alta susceptibilidad a lixiviación según textura.    |
| Potasio intercambiable | cmol <sub>(+)</sub> /kg | < 0.20                     | 0.20 – 0.40       | > 0.40                   | Evaluar relación respecto a magnesio (K/Mg).         |
| Calcio intercambiable  | cmol <sub>(+)</sub> /kg | < 1.50                     | 1.50 – 3.00       | > 3.00                   | Analizar porcentaje de saturación de bases.          |
| Magnesio               | cmol <sub>(+)</sub> /kg | < 0.60                     | 0.60 – 0.90       | > 0.90                   | Antagonismo                                          |

| Parámetro                   | Unidad                  | Nivel Bajo (Deficiente) | Nivel Adecuado | Nivel Alto (Excesivo) | Consideraciones de Manejo                      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| intercambiabl<br>e          |                         |                         |                |                       | competitivo con potasio elevado.               |
| CIC                         | cmol <sub>(+)</sub> /kg | < 15.0                  | 15.0 – 25.0    | > 25.0                | Condiciona la retención y pérdidas por lavado. |
| Conductivida<br>d Eléctrica | dS/m                    | —                       | < 1.00         | > 1.00                | Valores >1.00 señalan acumulación de sales.    |

*Nota. Compilado a partir de Sadeghian (2009, 2020). Los umbrales operan como referencia regional transferida sujeta a calibración en suelos nicaragüenses.*

### 6.1. Requisitos para la Corrección de Acidez y Encalado

El valor de pH y la CIC son insuficientes para calcular de forma segura una dosis de cal. La prescripción de correctivos exige cuantificar la acidez intercambiable ( $Al^{3+} + H^{+}$ ), el aluminio intercambiable o el pH buffer, además del Poder Relativo de Neutralización Total (PRNT) del material encalante. Si el reporte de laboratorio omite la acidez intercambiable, el sistema emite una alerta indicando que se debe solicitar la cuantificación de acidez de reserva antes de emitir una prescripción de encalado.

## 7. Integración de Sondas Multiparamétricas In Situ

Las sondas electrónicas integradas (sensores 7 en 1) proporcionan mediciones continuas de N, P, K, pH, humedad gravimétrica/volumétrica, temperatura y conductividad eléctrica. Sin embargo, las lecturas directas de NPK en dispositivos electroquímicos y dieléctricos de bajo costo presentan interferencias por humedad, salinidad global y matriz estructural del suelo. Por ello, el sistema las categoriza como indicadores de tendencia preliminar.

**Tabla 8**

*Criterios de Utilización y Restricciones Técnicas para Sensores 7 en 1*

| Variable Medida | Utilidad en el Sistema             | Limitación Instrumental                       | Salida Técnica Permitida                              |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Reacción (pH)   | Monitoreo temporal relativo.       | Requiere calibración periódica de electrodos. | Alerta orientativa; confirmación por laboratorio.     |
| Humedad         | Contexto para absorción y riego.   | Sensibilidad a compactación de suelo.         | Ajuste del factor de confianza y del fraccionamiento. |
| Temperatura     | Estimación de actividad radical.   | Lectura puntual sujeta a sombra y cobertura.  | Variable ambiental auxiliar en fenología.             |
| CE              | Monitoreo de acumulación salina.   | No discrimina aniones o cationes específicos. | Restricción de dosis si se supera el umbral crítico.  |
| Nitrógeno (N)   | Tendencia de mineralización.       | Alta dependencia de humedad e iones libres.   | Diagnóstico orientativo; no autoriza dosis plenas.    |
| Fósforo (P)     | Monitoreo cualitativo.             | Lectura indirecta con alta tasa de error.     | Solicitud de análisis ante anomalías severas.         |
| Potasio (K)     | Variaciones estacionales de sales. | Confusión iónica en soluciones complejas.     | Indicador orientativo para muestreo químico.          |

### 7.1. Función de Ponderación y Confianza

La integración matemática de la lectura del sensor se realiza mediante un índice de confiabilidad:

$$\text{Confianza}_{\text{sensor}} = 0.25 C_{\text{cal}} + 0.25 C_{\text{rep}} + 0.20 C_{\text{hum}} + 0.15 C_{\text{ce}} + 0.15 C_{\text{lab}}$$

Donde los términos *C* representan coeficientes de calibración, repetibilidad espacial (mediana de 3 a 5 lecturas consecutivas), validez del rango de humedad, estabilidad de conductividad

eléctrica y correlación con análisis químicos previos. Mientras el sistema no cuente con curvas de calibración para la serie de suelo local, las recomendaciones basadas exclusivamente en sensores quedan limitadas a alertas de bajo riesgo agronómico y control de fraccionamiento.

## 8. Motor Matemático de Fertilización y Formulación Lineal

El balance nutricional integra cuatro componentes: la demanda neta del cultivo, el suministro o crédito del suelo, la eficiencia de asimilación del fertilizante y la optimización lineal de las fuentes comerciales disponibles.

**Tabla 9**

*Catálogo de Fuentes Fertilizantes y Factores de Aporte Nutricional*

| Fertilizante Comercial    | Grado Garantizado (N – P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> – K <sub>2</sub> O) | Aportes Secundarios | Finalidad Preferencial      | Restricciones de Manejo                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Urea                      | 46 – 0 – 0                                                               | —                   | Aporte concentrado de N     | Riesgo de volatilización; incorporar con humedad.  |
| Fosfato Diamónico (DAP)   | 18 – 46 – 0                                                              | —                   | Arranque con N y P          | Incremento temporal de pH microambiental.          |
| Fosfato Monoamónico (MAP) | 11 – 52 – 0                                                              | —                   | Fósforo de alta solubilidad | Adecuado si se requiere P sin elevar N en exceso.  |
| Superfosfato Triple (TSP) | 0 – 46 – 0                                                               | ≈ 12% Ca            | Fósforo sin nitrógeno       | Aporte exclusivo de P y Ca en suelos con N óptimo. |
| Sulfato de Amonio         | 21 – 0 – 0                                                               | 24% S               | Suministro de N y S         | Efecto acidificante; monitorear pH y CE.           |

| <b>Fertilizante Comercial</b> | <b>Grado Garantizado (N – P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> – K<sub>2</sub>O)</b> | <b>Aportes Secundarios</b> | <b>Finalidad Preferencial</b> | <b>Restricciones de Manejo</b>                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cloruro de Potasio (KCl)      | 0 – 0 – 60                                                                 | 47% Cl <sup>-</sup>        | Potasio económico             | Restringido en suelos con CE alta o cloruros.             |
| Sulfato de Potasio            | 0 – 0 – 50                                                                 | 17–18% S                   | Potasio bajo en cloro         | Recomendado para café de alta calidad y suelos salinos.   |
| Nitrato de Potasio            | 13 – 0 – 46                                                                | —                          | Potasio y nitrógeno nítrico   | Alta solubilidad; manejo cuidadoso de costos.             |
| Nitrato de Calcio             | 15.5 – 0 – 0                                                               | 19% Ca                     | Calcio soluble y N            | Incompatible en solución con fosfatos concentrados.       |
| Kieserita                     | 0 – 0 – 0                                                                  | 15% Mg, 20% S              | Magnesio y azufre             | Corrección de deficiencias de Mg sin alterar pH.          |
| Yeso Agrícola                 | 0 – 0 – 0                                                                  | 20% Ca, 16% S              | Acondicionador cálcico        | Aporta Ca y S en profundidad; no neutraliza acidez.       |
| Cal Dolomítica                | 0 – 0 – 0                                                                  | Ca + Mg + PRNT             | Corrección de acidez y bases  | Exige cuantificar acidez de reserva y tiempo de reacción. |
| Complejos NPK                 | Variable                                                                   | Formulaciones              | Nutrición                     | Exige ingresar grado exacto de                            |

| Fertilizante Comercial | Grado Garantizado (N – P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> – K <sub>2</sub> O) | Aportes Secundarios | Finalidad Preferencial | Restricciones de Manejo |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |                                                                          | múltiples           | compuesta              | etiqueta.               |

*Nota. Los valores representan composiciones estándar que deben ajustarse con el certificado analítico del fabricante (Sadeghian, 2020).*

### 8.1. Estimación de la Demanda y Extracción de Cosecha

La extracción asociada a la cosecha se modela a partir de los coeficientes de biomasa de Cenicafé (Sadeghian et al., 2006/2007). Por cada 1,000 kg de café almendra verde (con 11% de humedad) se exportan: 30.9 kg de N, 2.3 kg de P (5.27 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 36.9 kg de K (44.46 kg K<sub>2</sub>O), 4.3 kg de Ca (6.02 kg CaO), 2.3 kg de Mg (3.81 kg MgO) y 1.2 kg de S.

$$\text{Export}_i = (Y_{\text{verde, kg/ha}} / 1000) \times \text{Coeficiente}_i$$

$$D_{\text{total}, i} = \text{Export}_i \times (1 + f_{m, i})$$

**Tabla 10**

*Escenarios de Parámetros de Mantenimiento y Eficiencia de Nitrógeno*

| Escenario de Modelación  | Factor de Mantenimiento ( $f_m$ ) | Eficiencia de Recuperación ( $\eta_N$ ) | Condición Agronómica de Uso                             |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Conservador / Baja dosis | 0.10                              | 0.60                                    | Suelo con buen reciclaje de hojarasca y baja pendiente. |
| Central de referencia    | 0.25                              | 0.50                                    | Condiciones estándar de producción y manejo técnico.    |
| Alto requerimiento       | 0.35                              | 0.40                                    | Suelos degradados, alta lixiviación o carga excesiva.   |

*Nota. Parámetros configurables en el sistema sujetos a validación experimental en campo.*

## 8.2. Determinación del Crédito Edáfico y Mineralización

El crédito de nutrientes en el suelo ( $C_{\text{suelo}}$ ) no debe computarse multiplicando la concentración analítica total por la masa de suelo de la capa arable, pues sobreestimaría la fracción disponible. Para fósforo y potasio se asignan coeficientes de respuesta calibrados según la categoría analítica:

- **Nivel Bajo:** Crédito  $C_i = 0.00$  de la demanda.
- **Nivel Medio / Respuesta probable:** Crédito  $C_i = 0.25$  de la demanda.
- **Nivel Adecuado / Suficiente:** Crédito  $C_i = 1.00$  de la demanda.
- **Nivel Alto / Excesivo:** Crédito  $C_i = 1.10$  de la demanda (dosis cero de aporte externo).

Para el nitrógeno, cuando se dispone de la densidad aparente ( $\rho_b$ ) y la profundidad del estrato radicular ( $z$ ), la masa del suelo por hectárea y el balance se determinan mediante:

$$M_{\text{suelo}} \text{ (kg/ha)} = 10,000 \times z \text{ (m)} \times \rho_b \text{ (Mg/m}^3\text{)} \times 1,000$$

$$N_{\text{crédito}} = N_{\text{mineral}} + (N_{\text{total}} \times f_{\text{min}}) + N_{\text{abono}} - N_{\text{inmovilizado}} - N_{\text{lixiviado}}$$

$$\text{Déficit}_i = \max(0, D_{\text{total}, i} - C_{\text{suelo}, i} - C_{\text{orgánico}, i})$$

## 8.3. Optimización Lineal y Restricciones Agronómicas

La selección de fertilizantes comerciales se formaliza a través de un modelo de programación lineal con penalización multiobjetivo:

$$\text{Minimizar: } \sum (c_j \times x_j) + \lambda_1 \sum u_i + \lambda_2 \sum o_i + \lambda_3 \sum (Cl_j \times x_j)$$

$$\text{Sujeto a: } \sum A_{ij} \times x_j + u_i - o_i = \text{Déficit}_i \quad (\forall i \in \{N, P, K, Ca, Mg, S\})$$

$$0 \leq x_j \leq \text{Dosis\_máxima}_j$$

Donde  $x_j$  es la cantidad (kg/ha) del fertilizante  $j$ ,  $c_j$  su costo unitario,  $A_{ij}$  la fracción del nutriente  $i$  en el fertilizante  $j$ ,  $u_i$  y  $o_i$  las variables de déficit y exceso respecto a la meta, y  $\lambda_k$  los multiplicadores de penalización agronómica y económica.

El modelo incorpora las siguientes restricciones técnicas:

1. **Fraccionamiento obligatorio:** No aplicar dosis anuales de N en una sola exhibición. El límite operativo máximo por evento se sitúa en 40 kg N/ha.
2. **Penalización de cloruros:** Si la CE > 1.0 dS/m, se restringe el uso de KCl y se priorizan fuentes sulfatadas ( $K_2SO_4$ ).

3. **Desfase de aplicaciones:** Separar temporalmente el encalado de la fertilización amoniacal o ureica para evitar pérdidas por volatilización de amoníaco (NH<sub>3</sub>).
4. **Conversión a unidades locales:**

$$\text{Dosis (kg/manzana)} = \text{Dosis (kg/ha)} \times 0.7042$$

$$\text{Dosis (g/planta)} = [\text{Dosis (kg/ha)} \times 1,000] / \text{Densidad (plantas/ha)}$$

#### 8.4. Esquema de Fraccionamiento Temporal

El plan anual de fertilización se distribuye en función de las demandas fisiológicas y el régimen pluviométrico:

**Tabla 11**

*Esquema de Distribución Estacional del Plan Nutricional*

| Momento Operativo                | Fracción Anual | Prioridad Fisiológica          | Regla de Aplicación de Campo                                       |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prefloración / Inicio de lluvias | 20 – 30 %      | Balance inicial N-P-K          | Aplicar exclusivamente con humedad adecuada en el suelo.           |
| Cuajado y Expansión temprana     | 25 – 35 %      | Demanda creciente N y K        | Distribuir en la proyección de la copa; evitar salinidad al tallo. |
| Llenado de fruto                 | 25 – 35 %      | Refuerzo de K, Mg y S          | Disminuir N si el vigor vegetativo del lote es excesivo.           |
| Postcosecha / Recuperación       | 10 – 20 %      | Restitución foliar y radicular | Ajustar en función de la intensidad de poda programada.            |

## 9. Casos de Estudio y Validación Numérica

### 9.1. Simulación con Análisis Completo de Laboratorio

Considérese una parcela comercial de variedad Caturra bajo las siguientes condiciones: densidad de 5,000 plantas/ha, altitud de 1,250 m s. n. m., edad de 32 meses (etapa de expansión de fruto) y meta de rendimiento de 20 qq oro/ha (920 kg verde/ha). El reporte analítico reporta: pH 5.2, materia orgánica 9.4%, CIC 18.0 cmol<sub>(+)</sub>/kg, P disponible 8.0 mg/kg (Bray II), K intercambiable 0.16 cmol<sub>(+)</sub>/kg y Mg intercambiable 0.42 cmol<sub>(+)</sub>/kg.

**Tabla 12**

*Secuencia de Cálculo Numérico para Caso con Análisis Químico*

| Paso                    | Ecuación de Cálculo                        | Resultado Numérico                        | Interpretación Técnica                              |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Extracción de N      | $0.92 \times 30.9$                         | 28.43 kg N/ha                             | Exportación bruta por cosecha.                      |
| 2. Extracción de P      | $0.92 \times 2.3 \times 2.291$             | 4.85 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /ha | Conversión a forma de pentóxido.                    |
| 3. Extracción de K      | $0.92 \times 36.9 \times 1.205$            | 40.91 kg K <sub>2</sub> O/ha              | Conversión a forma de óxido de potasio.             |
| 4. Demanda bruta N      | $28.43 \times (1 + 0.25) / 0.50$           | 71.08 kg N/ha                             | Escenario central ( $f_m = 0.25$ , $\eta = 0.50$ ). |
| 5. Diagnóstico P y K    | P < 10 mg/kg; K < 0.20 cmol/kg             | Respuesta muy probable                    | Crédito edáfico C = 0.00.                           |
| 6. Corrección por suelo | Crédito por mineralización MO = 15 kg N/ha | Déficit N = 56.08 kg/ha                   | Sustracción de aporte estimado del suelo.           |
| 7. Encalado             | Ausencia de acidez intercambiable          | Emisión de alerta                         | Bloqueo de prescripción de cal.                     |

Para cubrir este déficit, el sistema evalúa fuentes como MAP (para suplir P sin exceder N),

Sulfato de Potasio (para aportar K y S) y Urea complementaria, obteniendo un equivalente de 121.91 kg/ha de Urea (24.38 g/planta), distribuidos en tres aplicaciones de 8.13 g/planta cada una.

## 9.2. Simulación de Diagnóstico con Sensor In Situ

Ante un registro de sensor 7 en 1 con valores de pH 5.1, humedad 28%, temperatura 23 °C, CE = 1.3 dS/m y lecturas directas bajas de NPK, el sistema computacional no genera una prescripción fertilizante completa. La salida técnica emitida clasifica la confianza como "Baja (0.35)", emite una alerta por conductividad eléctrica elevada (CE > 1.0 dS/m) y sugiere muestreo de laboratorio compuesto antes de aplicar fuentes potásicas o amoniacales concentradas.

## 10. Protocolo de Calibración de Campo y Hoja de Ruta

Para transferir los coeficientes internacionales a la realidad de las regiones cafetaleras de Nicaragua, se define el siguiente protocolo de calibración experimental:

**Tabla 13**

*Protocolo de Validación Experimental en Fincas Piloto*

| Eje de Investigación | Unidad Muestral Mínima                       | Parámetros de Medición                            | Criterio de Aceptación Agronómica                 |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dinámica Fenológica  | ≥ 10 plantas/lote en fincas georeferenciadas | Antesis, cuajado, viraje de color, DAF y altitud. | Error en ventana de cosecha < 10 días.            |
| Sondas In Situ       | ≥ 3 repeticiones por punto muestral          | NPK sensor, pH, CE, humedad vs. laboratorio.      | Cuantificación de sesgo y límites de correlación. |
| Química de Suelos    | Muestras compuestas (0–20 cm y 20–40 cm)     | Extractantes, pH, MO, CIC, bases y acidez.        | Parametrización por serie de suelo y método.      |
| Curvas de Respuesta  | Macro-parcelas con fertilización diferencial | Dosis graduales, rendimiento verde y              | Determinación empírica de                         |

| Eje de Investigación | Unidad Muestral<br>Mínima          | Parámetros de<br>Medición                              | Criterio de<br>Aceptación<br>Agronómica                       |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                      |                                    | calidad física.                                        | eficiencias ( $\eta$ ).                                       |
| Auditoría del Motor  | Conjunto de pruebas<br>de software | Validación de límites,<br>consistencia<br>dimensional. | Cero<br>recomendaciones sin<br>datos mínimos<br>obligatorios. |

## 11. Discusión, Limitaciones y Conclusiones

El modelo formalizado para la plataforma Agrifos establece un equilibrio entre rigor analítico y aplicabilidad agronómica en cafetales centroamericanos. Entre las principales limitaciones del sistema destacan:

1. **Transferibilidad de extractantes químicos:** Los umbrales de referencia basados en literatura regional no son intercambiables de forma directa entre metodologías (e.g., Bray II frente a Olsen o Mehlich III) (Sadeghian, 2009).
2. **Incertidumbre en la dinámica del nitrógeno:** El contenido total de materia orgánica no constituye una medida estática de nitrógeno disponible, al depender de la tasa de mineralización edafoclimática.
3. **Condicionantes para la neutralización de acidez:** La reacción del suelo (pH) y la CIC por sí solas no permiten dosificar encalados sin la cuantificación de la acidez intercambiable de reserva.
4. **Instrumentación electrónica preliminar:** Los sensores directos de NPK reflejan fluctuaciones en la solución del suelo y requieren factores de corrección específicos para cada textura.

En conclusión, el enfoque propuesto garantiza una toma de decisiones trazable, transparente y agronómicamente estructurada. La clasificación desacoplada entre el ciclo de vida del cafeto y las cohortes reproductivas del fruto proporciona flexibilidad ante floraciones múltiples. Asimismo, la resolución de dosis mediante programación lineal previene antagonismos iónicos y excesos salinos, asegurando una base robusta para la optimización de insumos y la sostenibilidad económica del productor cafetalero en Nicaragua.

## 12. Referencias

Acción contra el Hambre. (2024). *Guía técnica de producción integral de café: Proyecto fomento de la economía social y el empoderamiento de mujeres rurales en el corredor seco nicaragüense*.

[https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2024/06/GUIA-TECNICA-CAFE-1\\_compressed.pdf](https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2024/06/GUIA-TECNICA-CAFE-1_compressed.pdf)

Moraga, J. M. (2024). *Guía técnica de producción integral de café*. Acción contra el Hambre y Cooperativa Ríos de Agua Viva 21 de junio R. L. [https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2024/06/GUIA-TECNICA-CAFE-1\\_compressed.pdf](https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2024/06/GUIA-TECNICA-CAFE-1_compressed.pdf)

República de Nicaragua. (1999). *Decreto Ejecutivo 45-99: Regulación del régimen tributario al sector caficultor*. La Gaceta, Diario Oficial. <https://nicaragua.justia.com/nacionales/decretos-ejecutivos/regulacion-del-regimen-tributario-al-sector-caficultor-apr-14-1999/gdoc/>

Sadeghian, S. (2009). Calibración de análisis de suelo para N, P, K y Mg en cafetales al sol y bajo semisombra. *Cenicafé*, 60(1), 7–24. <https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/179>

Sadeghian, S. (2020). Nutrición de cafetales: Fertilice con mayor eficiencia agronómica y económica. *Memorias Seminario Científico Cenicafé*, 71(1), e71138. <https://doi.org/10.38141/10795/71138>

Sadeghian, S., & González-Osorio, H. (2012). Alternativas generales de fertilización para cafetales en la etapa de levante. *Avances Técnicos Cenicafé*, 423, 1–4. <https://doi.org/10.38141/10779/0423>

Sadeghian, S., Mejía, B., & Arcila, J. (2006/2007). Composición elemental de frutos de café y extracción de nutrientes por la cosecha en la zona cafetera de Colombia. *Cenicafé*, 57(4), 251–261. <https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/117>

Salazar-Gutiérrez, M. R., Arcila-Pulgarín, J., Riaño-Herrera, N. M., & Bustillo-Pardey, Á. E. (1993). Crecimiento y desarrollo del fruto del café y su relación con la broca. *Avances Técnicos Cenicafé*, 194, 1–4. <https://doi.org/10.38141/10779/0194>

Unigarro-Muñoz, C. A., Ocampo-López, O. L., Rodríguez-López, N. F., Flórez-Ramos, C. P., & Oliveros-Tascón, C. E. (2025). Flowering and fruiting of *Coffea arabica* L.: A comprehensive perspective from phenology. *Plants*, 14(21), 3396. <https://doi.org/10.3390/plants14213396>

Uribe-Henao, A. (1977). Constantes físicas y factores de conversión en café. *Avances Técnicos Cenicafé*, 65, 1–4. <https://doi.org/10.38141/10779/0065>

World Coffee Research. (s. f.-a). *Bourbon*. Varieties Catalog. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/bourbon>

World Coffee Research. (s. f.-b). *Caturra*. Varieties Catalog. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/caturra>

World Coffee Research. (s. f.-c). *Catuai*. Varieties Catalog. Recuperado el 25 de agosto de 2026, de <https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/catuai>

## Apéndices

### Apéndice A. Especificaciones de Parámetros de Parcela

**Tabla A1**

*Parámetros de Entrada del Módulo Agronómico*

| Parámetro                         | Tipo de Variable                     | Carácter                  | Justificación Técnica                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Variedad cultivada                | Categórica (Caturra, Borbón, Catuai) | Obligatorio               | Determina arquitectura y precocidad de madurez.    |
| Fecha de siembra / vivero         | Fecha (AAAA-MM-DD)                   | Obligatorio               | Cuantifica la edad ontogénica de la planta.        |
| Fecha de trasplante a campo       | Fecha (AAAA-MM-DD)                   | Obligatorio               | Establece el inicio del ciclo vegetativo en lote.  |
| Altitud sobre el nivel del mar    | Numérica (m s. n. m.)                | Obligatorio               | Modula la duración del ciclo floración-cosecha.    |
| Densidad de siembra               | Numérica (plantas/ha)                | Obligatorio               | Conversión dimensional de kg/ha a g/planta.        |
| Porcentaje de cobertura de sombra | Numérica (0 – 100 %)                 | Opcional                  | Modifica la demanda fotosintética y transpiración. |
| Rendimiento meta verde            | Numérica (kg/ha)                     | Obligatorio en producción | Base para el cálculo de exportación de biomasa.    |

| Parámetro                           | Tipo de Variable         | Carácter                     | Justificación Técnica                          |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Profundidad del horizonte radicular | Numérica (cm)            | Obligatorio para laboratorio | Define el volumen y masa de suelo considerado. |
| Densidad aparente del suelo         | Numérica (g/cm³)         | Opcional                     | Cálculo de masa para nitrógeno mineral.        |
| Registro de eventos de floración    | Serie temporal de fechas | Obligatorio para fenología   | Estructuración del seguimiento por cohortes.   |

## Apéndice B. Dinámica Nutricional y Matriz de Incompatibilidad

**Tabla B1**

*Matriz de Incompatibilidad y Riesgo de Fuentes Fertilizantes*

| Elemento Nutricional | Mecanismo de Balance                           | Fuentes Comerciales Compatibles                                          | Advertencia o Condición de Bloqueo                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nitrógeno (N)        | Demanda menos crédito por mineralización.      | Urea, DAP, MAP, Sulfato de amonio, Nitrato de calcio, KNO <sub>3</sub> . | Riesgo de volatilización; suspender con vigor vegetativo tardío excesivo.  |
| Fósforo (P)          | Índice de respuesta por extractante analítico. | DAP, MAP, TSP, Fórmulas compuestas NPK.                                  | Baja movilidad edáfica; incorporar en la zona de mayor densidad radicular. |
| Potasio (K)          | Extracción de cosecha y balance de bases.      | KCl, K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , KNO <sub>3</sub> .                 | Monitorear conductividad eléctrica; restringir                             |

| Elemento Nutricional | Mecanismo de Balance                           | Fuentes Comerciales Compatibles                          | Advertencia o Condición de Bloqueo                                               |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                |                                                          | KCl ante salinidad.                                                              |
| Calcio (Ca)          | Saturación catiónica y corrección de acidez.   | Nitrato de calcio, Yeso agrícola, Cal dolomítica.        | Incompatible en disolución concentrada con sulfatos y fosfatos solubles.         |
| Magnesio (Mg)        | Relación de equilibrio catiónico (Mg/K).       | Kieserita, Cal dolomítica.                               | Antagonismo competitivo por absorción ante excesos de potasio.                   |
| Azufre (S)           | Mineralización edáfica y requerimiento foliar. | Sulfato de amonio, $K_2SO_4$ , Kieserita, Yeso agrícola. | Alta movilidad aniónica en suelos arenosos bajo regímenes de alta precipitación. |

### Apéndice C. Criterios de Seguridad Computacional

El motor agronómico ejecuta controles lógicos antes de emitir cualquier cálculo cuantitativo:

1. **Integridad de variables de entrada:** Si el registro omite la variedad, la edad de la plantación, la superficie o la unidad de medida, se bloquea la ejecución del cálculo numérico.
2. **Indeterminación analítica:** Cuando el reporte de laboratorio omite el método extractante empleado para fósforo o potasio, el balance se califica como provisional y se solicita el método.
3. **Bloqueo por salinidad:** Ante lecturas de conductividad eléctrica que superen el umbral configurado ( $CE > 1.0$  dS/m), se restringen fertilizantes de alto índice salino y se exige el fraccionamiento de dosis.
4. **Condición de neutralización:** Ante valores de  $pH < 5.0$  carentes de reporte de aluminio o acidez intercambiable, se suspende la prescripción de cal agrícola.
5. **Aislamiento de sensores:** Si la única fuente de información proviene de sensores in situ,

el sistema restringe el diagnóstico a nivel cualitativo y exige confirmación por química analítica.

#### Apéndice D. Conversión Volumétrica y Formulación Extendida

Para compatibilizar las entradas reportadas por los productores cafetaleros nicaragüenses con las ecuaciones del motor, se formalizan las siguientes conversiones dimensionales de rendimiento:

**Tabla D1**

*Factores de Conversión de Cosecha y Rendimiento en Nicaragua*

| Unidad de Entrada del Productor | Equivalencia Base                            | Ecuación de Normalización                                                         | Observación Operativa                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Quintal de café oro (qq oro)    | 1 qq oro = 46.0 kg verde                     | $Y_{\text{verde}} \text{ (kg)} = Q_{\text{oro}} \times 46.0$                      | Base canónica recomendada.                                          |
| Quintal comercial de 100 lb     | 1 qq = 45.36 kg                              | $Y_{\text{verde}} \text{ (kg)} = Q_{100\text{lb}} \times 45.36$                   | Configuración para organizaciones específicas.                      |
| Café cereza / uva madura        | Relación de beneficio $F_{\text{uva/verde}}$ | $Y_{\text{verde}} \text{ (kg)} = \text{Masa}_{\text{uva}} / F_{\text{uva/verde}}$ | Factor inicial de referencia: $F = 5.0 \text{ kg uva / kg verde}$ . |
| Fanega de café uva              | 1 fanega $\equiv$ 0.43 qq oro                | $Q_{\text{oro}} = \text{Fanegas} \times 0.43$                                     | Equivalencia normativa en Nicaragua (Decreto 45-99).                |

*Nota. Factores físicos adaptados de República de Nicaragua (1999) y Uribe-Henao (1977).*

**Tabla D2**

*Extracción Nutricional Estimada por Quintal de Café Oro (46 kg)*

| Nutriente     | Coefficiente por 1,000 kg Verde | Extracción por 1 kg Verde | Extracción por 1 qq Oro (46 kg) | Forma Comercial de Etiqueta            |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Nitrógeno (N) | 30.90 kg N                      | 0.0309 kg                 | 1.421 kg N                      | N elemental                            |
| Fósforo (P)   | 2.30 kg P                       | 0.0023 kg                 | 0.106 kg P                      | 0.243 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
| Potasio (K)   | 36.90 kg K                      | 0.0369 kg                 | 1.697 kg K                      | 2.045 kg K <sub>2</sub> O              |
| Calcio (Ca)   | 4.30 kg Ca                      | 0.0043 kg                 | 0.198 kg Ca                     | 0.277 kg CaO                           |
| Magnesio (Mg) | 2.30 kg Mg                      | 0.0023 kg                 | 0.106 kg Mg                     | 0.176 kg MgO                           |
| Azufre (S)    | 1.20 kg S                       | 0.0012 kg                 | 0.055 kg S                      | S elemental                            |

*Nota. Calculado a partir de Sadeghian et al. (2006/2007) y Uribe-Henao (1977). Factores de conversión: P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> = P × 2.291; K<sub>2</sub>O = K × 1.205; CaO = Ca × 1.399; MgO = Mg × 1.658.*

**Tabla D3**

*Extracción Acumulada de Macronutrientes por Nivel de Productividad*

| Rendimiento Meta | Café Verde (kg/ha) | N (kg/ha) | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (kg/ha) | K <sub>2</sub> O (kg/ha) | CaO (kg/ha) | MgO (kg/ha) | S (kg/ha) |
|------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 qq oro/ha      | 46                 | 1.42      | 0.24                                  | 2.05                     | 0.28        | 0.18        | 0.06      |
| 5 qq oro/ha      | 230                | 7.11      | 1.21                                  | 10.23                    | 1.39        | 0.88        | 0.28      |
| 10 qq oro/ha     | 460                | 14.21     | 2.42                                  | 20.45                    | 2.77        | 1.76        | 0.55      |
| 20 qq oro/ha     | 920                | 28.43     | 4.85                                  | 40.91                    | 5.54        | 3.52        | 1.10      |

| <b>Rendimiento<br/>Meta</b> | <b>Café Verde<br/>(kg/ha)</b> | <b>N<br/>(kg/ha)</b> | <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub><br/>(kg/ha)</b> | <b>K<sub>2</sub>O<br/>(kg/ha)</b> | <b>CaO<br/>(kg/ha)</b> | <b>MgO<br/>(kg/ha)</b> | <b>S<br/>(kg/ha)</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 50 qq<br>oro/ha             | 2300                          | 71.07                | 12.12                                         | 102.27                            | 13.85                  | 8.79                   | 2.76                 |

*Nota. Valores teóricos de exportación por fruto. La fertilización real se calcula ajustando estos montos por eficiencias de recuperación, mantenimiento del cultivo y créditos edáficos.*